经营租赁的真实动机

基于东方航空公司的案例研究

李刚　陈利军　陈倩　张仁吉

《管理世界》2009 年

课堂展示

1 研究背景

2 文献综述与假说

3 研究对象：东方航空

4 数据分析

5 IAS17 判断与资产负债表重构

6 假说检验与结论

租赁在全球经济中的地位

- 全球租赁规模约占 GDP 的 30%，《财富》500 强中超过 60% 的企业使用租赁
- 中国租赁业自 1980 年代起快速发展，航空业是最大用户之一
- 租赁分为两类（IAS17）：
  - 融资租赁：实质转移资产风险与报酬，计入资产负债表
  - 经营租赁：未转移风险与报酬，不计入资产负债表
- 经营租赁的表外性质使其成为天然的隐藏负债工具

经营租赁 vs. 融资租赁

特征	融资租赁	经营租赁
资产入账	✓	×
负债入账	✓	×
折旧费用	✓	×
影响资产负债率	✓	×
表外融资	×	✓

经营租赁不体现为负债，但企业承担着未来的租金支付义务——这正是问题所在。

研究问题

本文的核心问题

企业大量使用经营租赁的真实动机是什么？

现有文献提出了多种解释：税收优惠、运营灵活性、资产专用性……

本文认为，在中国航空业的具体情境下，隐藏负债、降低账面负债率才是首要动机。

研究方法：以东方航空为案例，系统分析 1997–2005 年的租赁结构与财务数据。

1 研究背景

2 文献综述与假说

3 研究对象：东方航空

4 数据分析

5 IAS17 判断与资产负债表重构

6 假说检验与结论

租赁动机的五个假说

1. 隐藏负债假说（Smith & Wakeman 1985）
   负债率高的企业倾向于用经营租赁替代融资租赁，降低账面负债率
2. 财务困境规避假说（Sharpe & Nguyen 1995）
   资产使用年限长的企业更倾向于经营租赁，规避长期债务风险
3. 资产专用性假说（Smith & Wakeman 1985）
   资产专用性越强，越倾向于融资租赁
4. 税收动机假说（Miller & Upton 1976）
   盈利能力强的企业更倾向于经营租赁以获取税收优惠
5. 财务危机假说（Altman 1968）
   濒临财务危机的企业更倾向于经营租赁以美化报表

本文的判断

传统文献的解释：

- 税收优惠
- 运营灵活性
- 资产专用性

这些解释在中国航空业均难以成立：

- 东航长期亏损，税收优惠动机弱
- 飞机并非高度专用资产，可转租
- 租赁期/资产寿命比值接近融资租赁临界

本文判断

东航大量使用经营租赁的首要动机是隐藏负债：

飞机使用年限长（20 年）$\Rightarrow$ 经营租赁不入表 $\Rightarrow$ 负债率虚低 $\Rightarrow$ 企业可继续融资

1 研究背景

2 文献综述与假说

3 研究对象：东方航空

4 数据分析

5 IAS17 判断与资产负债表重构

6 假说检验与结论

为什么选择东方航空？

- 中国三大航空集团之一（南航、国航、东航）
- 同时在 A 股、H 股、N 股上市，受 IAS17 约束，信息披露完整
- 飞机经营租赁比例在三大航中最高
- 长期处于高负债状态，为检验隐藏负债假说提供了理想场景

东航基本规模（**2005** 年）	
注册资本	49.2 亿元
总资产	575.59 亿元
主营收入	262.25 亿元
员工人数	29,301 人

自购类机械负债与经营租赁总额比重

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	18.35%	34.23%	32.98%	31.38%	21.73%	17.30%	14.97%
	15.06%	17.69%	19.53%	19.45%	22.28%	21.86%	25.04%
	61.33%	30.00%	21.34%	14.85%	13.85%	15.10%	17.49%
	1.70%	2.24%	1.34%	2.72%	4.84%	3.55%	3.09%

（经营租赁资本承诺负债的净现值，当前经营租赁费用）/（购买飞

Figure 1: 三大航空公司经营租赁比较（表 5）

东方航空的发展历程

- **1988** 年：东方航空集团公司成立
- **1993** 年：香港上市（H 股），首批境外上市航空公司
- **1995** 年：采用 FASB NO.13，开始区分融资租赁与经营租赁
- **1997** 年：上海 A 股和纽约 N 股（ADR）同步上市
- **1997** 年起：经营租赁飞机数量快速增长
- **1999–2002** 年：资产负债率从 71% 升至 76%，财务压力持续加大
- **2003** 年：SARS 冲击，财务状况进一步恶化
- **2005** 年：经营租赁飞机达 64 架，占租赁总数 97%

东航上市情况（表 2）

东航在三个交易所同时上市，分别适用不同会计准则：

- A 股（上交所）：中国会计准则
- H 股（港交所）：国际会计准则（IAS17）
- N 股（纽交所）：美国会计准则（FASB）

H 股年报提供了最完整的租赁信息披露，是本文数据的主要来源。

所有经营租赁数目的比重

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
航	22.03%	35.09%	39.34%	39.44%	39.74%	41.84%
泰	2.78%	8.06%	7.81%	8.00%	10.13%	10.59%

数据来源：联交所披露 1998—2004 年东方航空公司（067

Figure 2: 东航与国泰经营租赁比较（表 6）

1 研究背景

2 文献综述与假说

3 研究对象：东方航空

4 数据分析

5 IAS17 判断与资产负债表重构

6 假说检验与结论

经营租赁飞机数量持续增长（表 3）

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
	5	6	6	4	2	5
	0	1	1	0	0	5
	5	7	7	4	2	10

Figure 3: 增量经营租赁飞机数量（1998–2004）

- 1998–2004 年间，东航持续净增经营租赁飞机
- 融资租赁飞机数量几乎没有增加
- 2005 年经营租赁飞机达 64 架，占租赁总数97%
- 同期南航、国航的经营租赁比例远低于东航

飞机融资结构的变化（表 8）

表 8 东方航空 1998~2004 年飞机构成来源

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
	8171576	10163271	11220063	12152808	13078989	14277158
	59	57	61	71	78	98
	46	37	37	43	47	57
	13	20	24	28	31	41
	77.97%	64.91%	60.66%	60.56%	60.26%	58.16%
	22.03%	35.09%	39.34%	39.44%	39.74%	41.84%

资料来源：1998–2004 年东方航空公司（0670）的年报

Figure 4: 东航飞机融资结构（1998–2004）

- 经营租赁比重从 1998 年的 22% 升至 2003 年的 42%
- 融资租赁比重相应下降
- 这一趋势与东航负债率上升的时间高度吻合
- 1999–2002 年：负债率从 71% 升至 76%，经营租赁比重同步上升

东航资产负债情况（表 4）

表 4 东方航空公司 1998~2004 年的资产负债比

分	流动负债	长期负债	股东权益（含少股权）	资产负债比率1	资
7	3637759	16256908	6957375	74.09%	
8	4521821	17018499	6450427	76.96%	
9	4710632	16847309	6752737	76.15%	
0	4841513	16772722	7412905	74.46%	
1	6572622	14517021	7895999	72.76%	
2	12047550	12930413	7783620	76.24%	
3	14773023	16329224	6904864	81.83%	
4	17711266	17003070	7713452	81.82%	
5	31614917	20788398	6918542	88.34%	

数据来源：香港联交所披露的 1998—2004 年东方航

Figure 5: 东航资产负债情况（1998–2004）

高负债率的持续压力

年份	资产负债率 1	资产负债率 2
1997	74.09%	70.03%
1998	76.96%	72.52%
1999	76.15%	71.39%
2000	74.46%	69.35%
2001	72.76%	64.77%
2002	76.24%	62.42%
2003	81.83%	70.28%
2004	81.82%	68.79%
2005	88.34%	75.03%

- 2005 年资产负债率高达 88.34%
- 2005 年底普通股权益/总负债 = 83%，已接近 Altman Z 值临界
- 若将经营租赁义务资本化，真实负债率将更高
- 高负债率使东航有强烈动机通过经营租赁美化报表

经营租赁义务的规模（表 7）

表 7 东方航空 1997–2005 年长期负债构成分析

分	长期负债	相邻年份差值	融资租赁负债	相邻年份差值	长期借款	相邻年份差值	融资租赁和长期借款比重	长期借款买飞机	相邻年份差值	购买飞机长期借款/长期借款
8	17018499		10837156	-683325	4416442		90%	4411978		99.90%
9	16847309	-171190	10451536	-385620	4216682	-199760	87%	3051894	-1360085	72.40%
0	16772722	-74587	10190599	-260937	4381407	164725	87%	2831014	-220880	64.60%
1	14517021	-2255701	7935679	-2254920	4939331	557924	89%	3075632	244618	62.30%
2	12930413	-1586608	5936907	-1998772	5232729	293398	86%	4588168	1512537	87.70%
3	16329224	3398811	5408802	-528105	8972189	3739460	88%	8462538	3874370	94.30%
4	17003070	673846	7472638	2063836	7542828	-1429361	88%	6030067	-2432471	79.90%
5	20788398	3785328	8180460	707822	9790116	2247288	86%	9205846	3175779	94.00%

数据来源：香港联交所披露的 1998–2004 年东方航空公司（0670）的年报

Figure 6: 经营租赁义务与长期借款比较（1997–2005，千元）

表外负债的量级

- 1998–2005 年间，东航经营租赁义务规模相当于长期借款的86%–90%
- 这些义务完全不在资产负债表上体现
- 以 2003 年为例：经营租赁义务达 89.7 亿元，而长期负债为 163.3 亿元
- 如果按融资租赁处理，负债率将系统性上升 1–5 个百分点

这一规模说明，经营租赁对东航而言不是边际性的融资安排，而是系统性的表外融资策略。

飞机机队构成（表 10）

与 1998~2005 年经营租赁飞机一览

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	200
3	3	3	3	3	5	3	3
5	10	10	10	10	10	10	26
0	0	4	8	10	10	10	10
1	1	3	3	3	3	3	3
0	0	0	0	2	7	7	14
3	3	3	3	3	3	3	6
0	0	0	0	0	2	‘1	
						1	‘2
1	‘1						
		‘1	‘1		‘1		2
	2						
13	19	23	27	31	40	37	64
0	1	1	1	0	1	1	2
13	20	24	28	31	41	38	66

需的 1998~2004 年东方航空公司(0670)的年报

Figure 7: 东航各机型数量（1998–2005）

- 东航机队以 A320 系列和 A319 为主
- 1998–2005 年间机队规模从 59 架扩张至 104 架
- 新增飞机几乎全部通过经营租赁引进
- 融资租赁飞机数量基本维持不变

飞机折旧与租赁期限（表 9）

飞机折旧年限与租赁期限的对比：

- 东航将飞机折旧年限设定为 **20** 年
- 实际租赁合同期限仅为 **4–12** 年
- 租赁期/资产寿命 $= 12/20 = 60\%$，接近融资租赁临界
- 2001 年实际比值：$117{,}375{,}144/189{,}986{,}358 \approx 0.6$

年份	折旧额（千元）	租赁费（千元）
1997	1,003,000	1,245,000
1999	1,189,000	1,456,000
2001	1,374,000	1,678,000
2003	1,521,000	2,134,000
2005	1,698,000	2,876,000

1 研究背景

2 文献综述与假说

3 研究对象：东方航空

4 数据分析

5 IAS17 判断与资产负债表重构

6 假说检验与结论

按 IAS17 实质重于形式原则的判断

IAS17 融资租赁判断标准（满足任一即为融资租赁）

1. 租赁期届满时，资产所有权转移给承租人
2. 承租人有购买选择权，且购买价格远低于公允价值
3. 租赁期占资产经济寿命的大部分（通常 $\geq$ 75%）
4. 租赁付款额现值接近资产公允价值（通常 $\geq$ 90%）
5. 资产具有特殊性，只有承租人才能使用

东航经营租赁飞机的租赁期/资产寿命比值约为 0.6，接近 75% 临界值。
142 架飞机中有 39 架已使用 12 年以上，剩余年限比 = (142-39-12)/142 = 0.64。

资产负债表重构方法

将经营租赁义务资本化，重构东航真实资产负债表：

第一步：增加长期负债

调整后长期负债 = 原长期负债 + 经营租赁义务现值

第二步：增加净资产（资产端）

调整后净资产 = 原净资产 + 经营租赁资产现值

折现率采用东航长期借款利率，租赁期限取合同剩余期限。

资产负债表重构结果（表 11）

表 11 东方航空公司 1998~2005 年经过两步调整后资产负债率

份	流动负债	长期负债	股东权益（含少股权）	资产负债比率1	资产负债比率2	第一步新增加长期负债	第一步新增加净权益	第二步新增加长期负债	第二步新增加净权益	调整后资产负债率1	调
7	3637759	16256908	6957375	74.09%	70.03%						
8	4521821	17018499	6450427	76.96%	72.52%	-	-	1145694	-76648	78.07%	
9	4710632	16847309	6752737	76.15%	71.39%	1195362	36529	1024196	-80218	77.99%	
0	4841513	16772722	7412905	74.46%	69.35%	1906717	44624	894194	-78090	76.79%	
1	6572622	14517021	7895999	72.76%	64.77%	2300858	43248	755092	-69865	75.42%	
2	12047550	12930413	7783620	76.24%	62.42%	2068982	32548	606252	-55115	78.08%	
3	14773023	16329224	6904864	81.83%	70.28%	1424540	35473	446994	-33385	82.68%	
4	17711266	17003070	7713452	81.82%	68.79%	735888	68019	276587	-4186	82.12%	
5	31614917	20788398	6918542	88.34%	75.03%	-17	132224	94252	33005	88.11%	

注：* 单位：1000RMB

Figure 8: 东航资产负债表重构（1997–2005）

各类负债/所有者权益比较（表 12）

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
	1.68	1.55	1.37	1.01	0.76	0.78
		-0.13	-0.17	-0.37	-0.24	0.02
	0.61	1.32	1.16	1.02	0.60	0.72
		0.71	-0.16	-0.14	-0.42	0.13
	2.29	2.86	2.53	2.02	1.36	1.51
		0.58	-0.33	-0.51	-0.66	0.15
	0.68	0.62	0.59	0.63	0.67	1.30
		-0.06	-0.03	0.03	0.05	0.63
		0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.01
		-0.03	0.01	-0.02	-0.03	0.09

- 融资租赁负债/权益：1.68 → -0.97
- 经营租赁负债/权益：0.61 → 0.72
- 租赁负债合计/权益：2.29 → 1.59
- 三类负债之和持续上升，真实杠杆率远高于账面值

Figure 9: 各类负债/所有者权益（1998–2004）

重构后的负债率对比

年份	原率 1	原率 2	调整后 1	调整后 2
1998	76.96	72.52	78.07	74.02
1999	76.15	71.39	77.99	73.97
2000	74.46	69.35	76.79	72.62
2001	72.76	64.77	75.42	69.07
2002	76.24	62.42	78.08	66.79
2003	81.83	70.28	82.68	72.49
2004	81.82	68.79	82.12	69.85
2005	88.34	75.03	88.11	75.67

单位：%

- 调整后负债率系统性高于账面值
- 差距在 1–5 个百分点
- 真实财务风险被持续低估
- 投资者和债权人据此做出的决策存在偏差

1 研究背景

2 文献综述与假说

3 研究对象：东方航空

4 数据分析

5 IAS17 判断与资产负债表重构

6 假说检验与结论

五大假说的检验结果

假说	核心逻辑	支持情况
H1 隐藏负债	高负债率 ⇒ 偏好经营租赁	✓强支持
H2 财务困境规避	长寿命资产 ⇒ 偏好经营租赁	✓部分支持
H3 资产专用性	专用资产 ⇒ 偏好融资租赁	× 不支持
H4 税收动机	高盈利 ⇒ 偏好经营租赁	× 不支持
H5 财务危机	濒临危机 ⇒ 偏好经营租赁	✓部分支持

H3 不支持：飞机可以转租给其他航空公司，专用性弱。
H4 不支持：东航长期亏损，税收优惠动机不成立。
H1 强支持：负债率上升与经营租赁比重上升高度同步。

主要结论

1. 东航经营租赁飞机占比从 1998 年的 22% 升至 2005 年的 97%，经营租赁义务规模相当于长期借款的 86%–90%
2. 隐藏负债是首要动机：高负债率倒逼企业通过经营租赁美化报表，而非税收或运营灵活性
3. 将经营租赁资本化后，真实负债率系统性高于账面值，投资者和债权人面临信息不对称
4. 东航的经营租赁飞机，按 IAS17 实质重于形式原则，很多应被认定为融资租赁

政策建议

会计准则层面

1. 改进租赁会计准则，区分真实经营租赁与伪装的融资租赁
2. 要求企业在附注中披露经营租赁义务的现值
3. 对长期经营租赁强制资本化处理（IFRS16 已于 2019 年实现）

监管层面

1. 将经营租赁义务纳入信用评级的债务评估体系
2. 对高经营租赁比例企业加强财务审查
3. 提升投资者识别表外负债风险的能力

研究贡献与局限

贡献

- 在中国情境下检验了西方租赁动机理论，发现隐藏负债假说的强支持证据
- 通过资产负债表重构，量化了经营租赁隐藏负债的规模
- 为后来 IFRS16 的出台提供了来自中国的实证依据

局限

- 单一案例，外部效度有限
- 未进行多公司横截面回归分析
- 数据截至 2005 年，未覆盖后续准则变化
- 未区分不同机型的租赁动机差异

谢谢！欢迎提问与讨论

李刚、陈利军、陈倩、张仁吉（2009）
《经营租赁的真实动机——基于东方航空公司的案例研究》
《管理世界》2009 年